

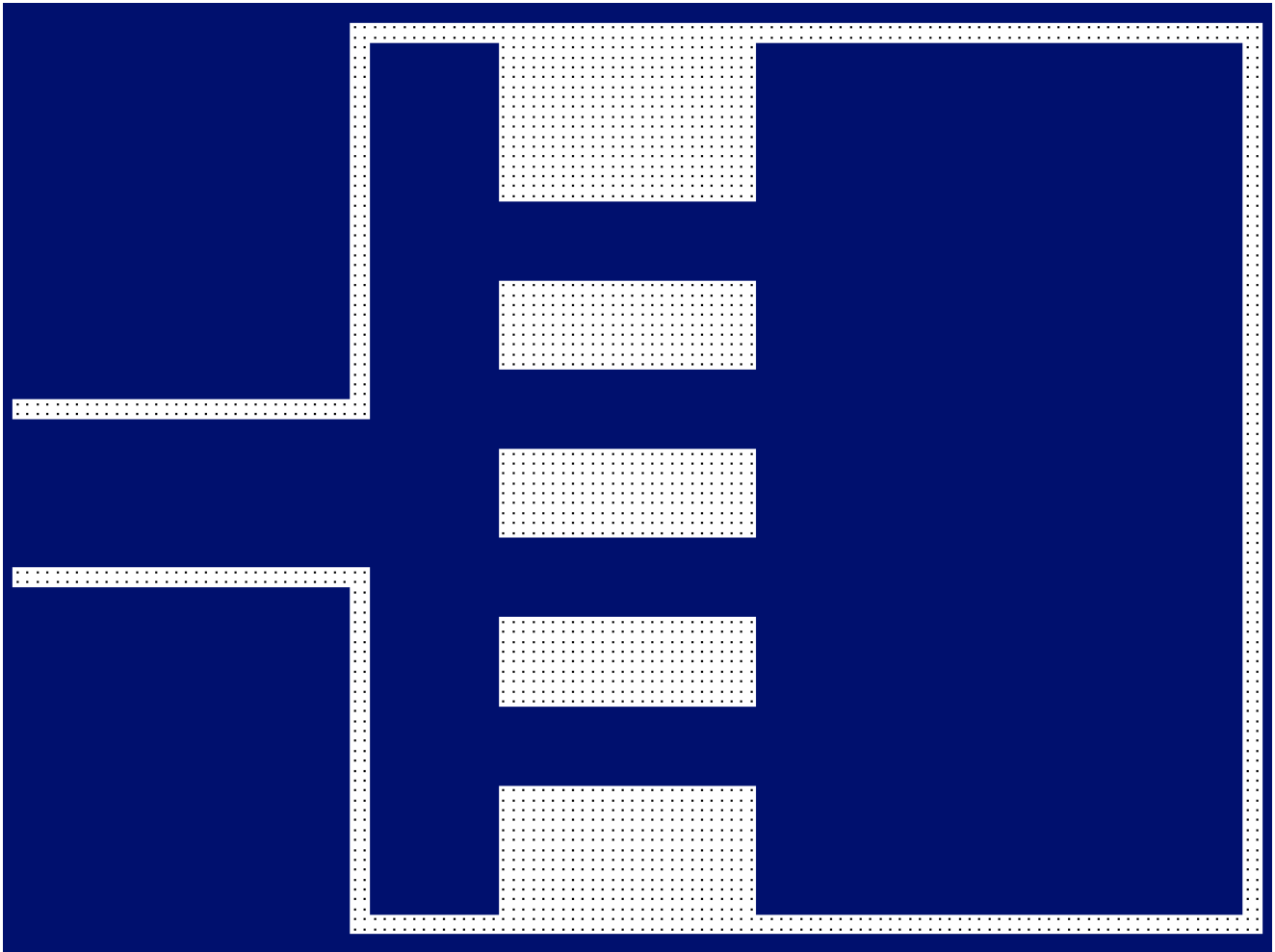
5 实验

本章通过数值实验验证本文模型机制、管控策略和优化方法的有效性。实验场景采用四通道场景，该场景是外滩景观平台的简化抽象：平台一侧为初始人群区域与进场边界，另一侧为观景与离场区域，中部隔墙开设上、中、下中、下四条通道。这一简化在保持空间结构本质特征的前提下，将其实外滩通道数量压缩为四条代表性通道，使机制验证可对应到具体通道位置，策略枚举与优化搜索也能够有限参数空间中展开。四条通道按空间位置记为上通道、中通道、下中通道和下通道。实验沿一条递进的逻辑主线展开：从单通道局部机制的行为验证出发，逐步扩展至多通道多阶段策略的系统比较，再检验分流行为层对模型可靠性的影响，最终在完整的通道方向与引导强度联合空间中完成优化求解。

5.1 实验场景与设置

5.1.1 四通道主场景

实验采用四通道景观平台场景作为机制验证、策略对比和优化求解的统一基础。场景左侧为初始人群区域与进场边界，右侧为平台及离场目标区域，中部隔墙上设置上、中、下中、下四条通道。人群在不同实验中分别执行单阶段穿越、双向通行或“进场-游览-离场”的多阶段行为链。



5.1.2 实验参数设置

基础数值参数设置如下：网格分辨率 128×96 ，网格间距 $\Delta x = 0.5$ ，自由流速度 $v_{\max} = 1.5$ ，最大密度 $\rho_{\max} = 5.0$ ，初始密度 $\rho_{\text{init}} = 2.2$ ，CFL 系数 0.9，密度安全阈值 $\rho_{\text{safe}} = 3.5$ 。人群动力学模型机制验证实验（G1）与多阶段分流行为层必要性验证实验（G3）使用时间上限 140；策略对比实验（G2）和最优控制参数求解实验（G4）的多阶段持续流实验使用时间上限 240。

5.2 人群动力学模型机制验证

5.2.1 验证目标与逻辑

人群动力学模型机制验证实验 (G1) 回答两个问题：第一，几何引导 $M(x)$ 和方向约束 $U(x)$ 是否真实改变四通道场景中的局部通道选择、接近方式和方向组织；第二，受控通道位置从上、中、下中、下变化时，联合模型 $U + M$ 是否产生可区分、可解释的响应。

机制验证实验包含三类对比：机制消融实验，对比 baseline、 M -only、 U -only 和 $U + M$ ；配置敏感性实验，对比 $U + M$ 引导上、中、下中、下四条不同通道；双向来流子实验，验证 $U(x)$ 对逆行和对冲的抑制能力。

5.2.2 几何引导 $M(x)$ 的行为效应

为验证几何引导是否改变通道接近方式，设置 baseline 与 M -only 对比，其中 M -only 对中通道施加各向异性几何引导。

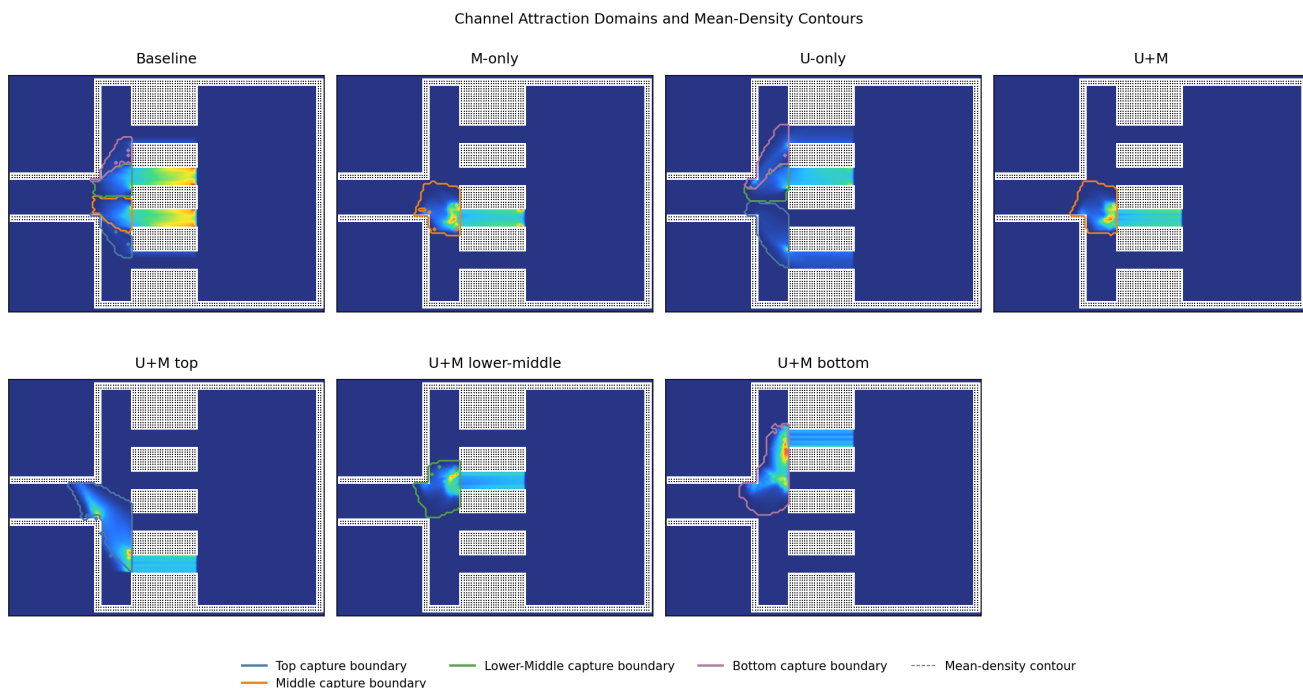


图1 机制验证实验通道吸引域对比。 四通道分别对应上、中、下中、下通道，背景表示平均密度。

实验结果显示，四通道 baseline 的流量主要分布在中通道和下中通道：上通道 1.64、中通道48.78、下中通道47.92、下通道 1.66。引入 M -only 后，中通道流量占比升至 100.00，说明几何引导能够将原本由中部两条通道共同承担的流量集中吸引至目标通道，并显著重塑通道吸引域。

Approach Flow Comparison: Baseline vs M-only

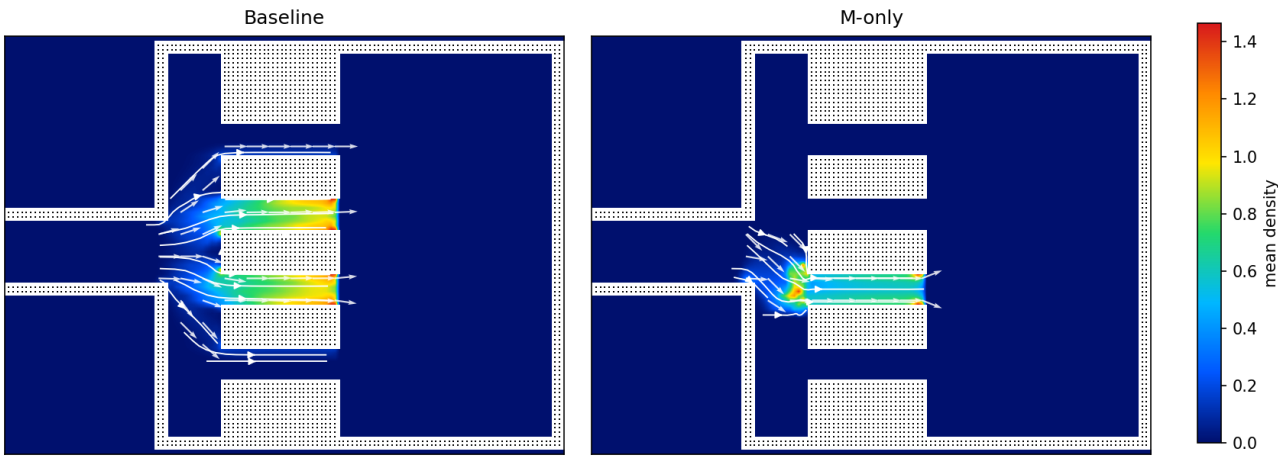


图2 机制验证实验基线与 M -only 接近流线对比。白色流线表示时间平均运动方向，背景颜色表示时间平均密度。

从流场形态看，baseline 中来流主要在靠近隔墙后分别进入中通道和下中通道； M -only 配置下，流线在更上游位置向中通道收束，通道入口前形成更强的预对齐结构。这说明 $M(x)$ 的核心作用是改变可行方向内部的相对通行代价，使人群更早沿目标通道轴线组织，而不是直接禁止其他通道。

5.2.3 方向约束 $U(x)$ 的行为效应

为验证方向约束是否改变可行路径选择，设置 baseline 与 U -only 对比，其中 U -only 对中通道施加方向约束。

Direction-Constraint Effect: Baseline vs U-only

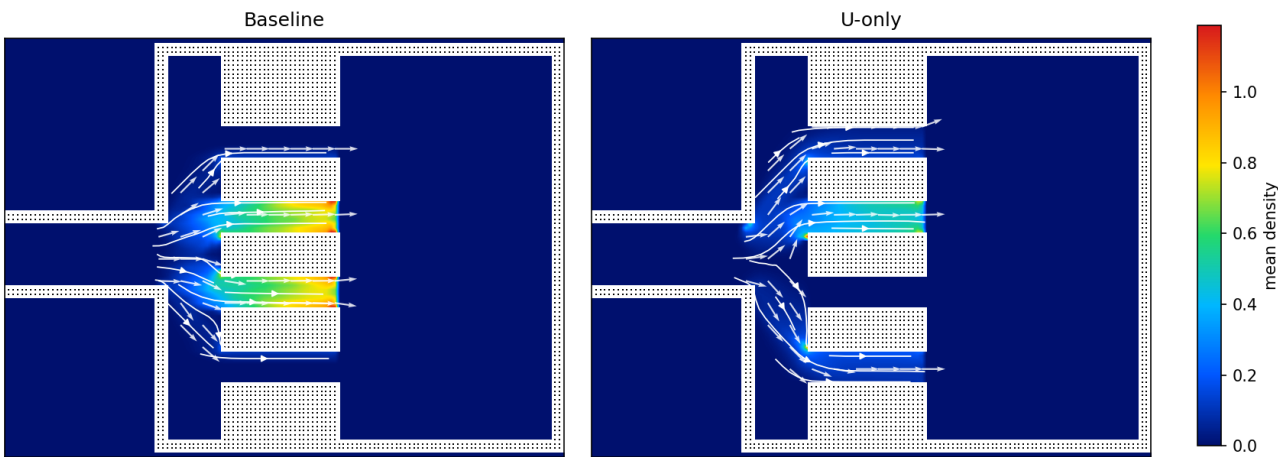


图3 机制验证实验方向约束局部方向场对比。左图为 baseline，右图为 U -only。

在 U -only 配置下，中通道流量占比降为 0，其流量被重新分配至上通道、下中通道和下通道，占比分别为 19.25、68.76 和 12.00。这一结果说明 $U(x)$ 直接改变局部允许方向集合，从而把受限通道从可行选择中剔除，并诱发相邻通道的补偿性分流。

为进一步验证 $U(x)$ 对逆行与对冲的抑制作用，设置双向来流子实验：双向 baseline 与中通道东向单向规则。

配置	中通道西向占比	逆向/对冲质量时间	对冲单元时间
----	---------	-----------	--------

配置	中通道西向占比	逆向/对冲质量时间	对冲单元时间
双向 baseline	73.18	415.75	1213.76
中通道东向规则	0	0	0

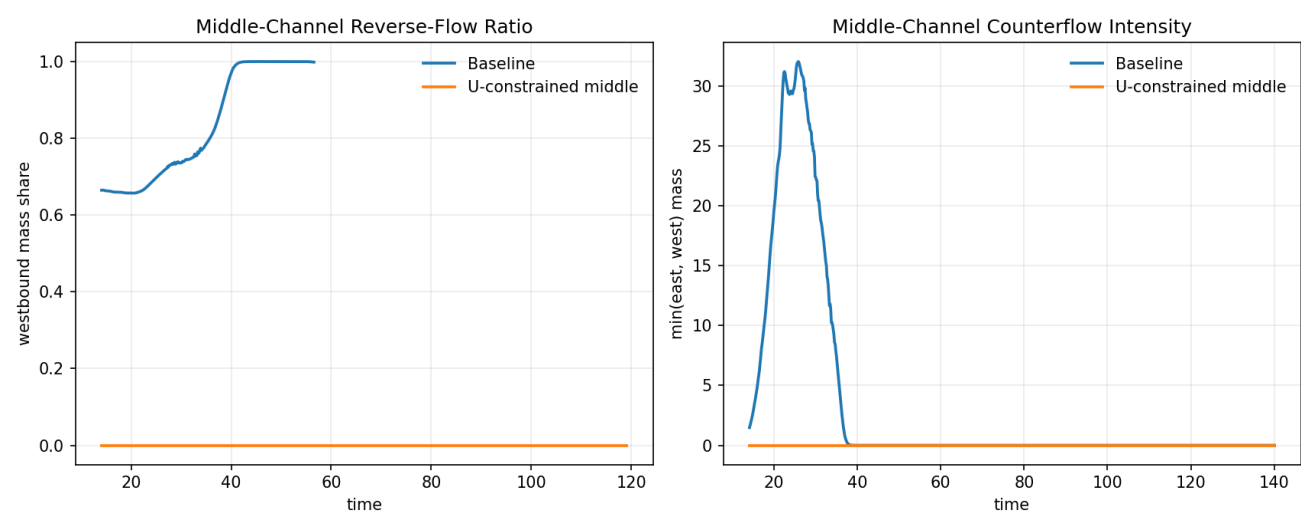


图3(b) 机制验证实验双向来流下中通道逆向流动动态对比。左图为中通道西向质量占比，右图为中通道对冲强度。

双向实验表明，中通道施加单向规则后，西向人群被完全排除出中通道，中通道逆向质量时间和对冲单元时间均降为零。这证明 $U(x)$ 不仅改变单向来流下的路径选择，也能在双向需求下持续抑制逆行和迎面对冲。

5.2.4 $U + M$ 联合效应与配置敏感性

为验证联合模型对受控通道位置的敏感性，设置四组 $U + M$ 配置：中通道受控、上通道受控、下中通道受控和下通道受控。

配置	主导流量通道	上通道流量	中通道流量	下中通道流量	下通道流量	$\tilde{J}_1$	$\tilde{J}_5$
baseline	中/下中通道	1.64	48.78	47.92	1.66	0.2980	0.2908
M -only-middle	中通道	0	100.00	0	0	0.4189	1.0000
$U + M$ -middle	中通道	0	100.00	0	0	0.4338	1.0000
$U + M$ -top	上通道	100.00	0	0	0	0.4866	1.0000
$U + M$ -lower-middle	下中通道	0	0	100.00	0	0.4337	1.0000
$U + M$ -bottom	下通道	0	0	0	100.00	0.5003	1.0000

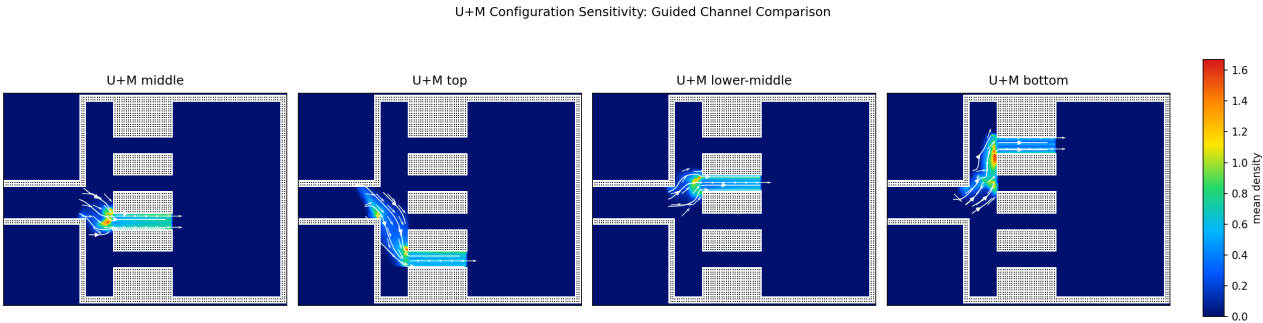


图4 机制验证实验 $U + M$ 联合机制配置敏感性流场对比。 子图分别展示不同受控通道下的平均流场与密度分布。

结果表明，受控通道位置改变会引起主导流量通道、密度热点和接近流线同步迁移。当上通道、中通道、下中通道或下通道被设置为联合引导通道时，流量均集中到对应通道。该结果说明 $U + M$ 联合模型能够对空间配置变化给出明确、可解释的行为响应，可作为后续策略评价和优化搜索的下层仿真器。

5.2.5 机制验证结论

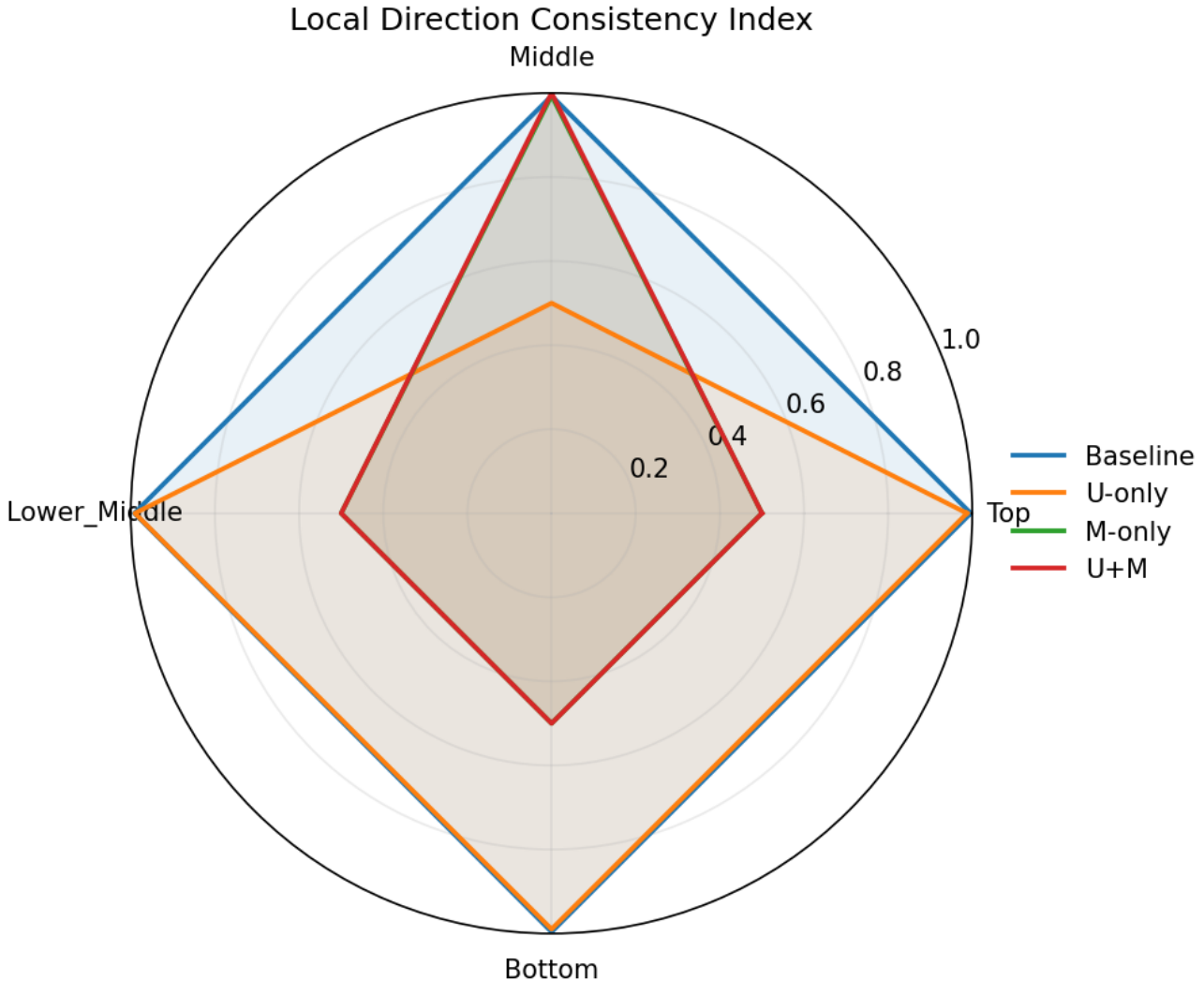


图5 机制验证实验局部方向一致性雷达图。 雷达图汇总四通道局部方向一致性。

上述机制验证结果表明：几何引导 $M(x)$ 通过改变可行方向内部的通行代价，重塑通道吸引域和提前对齐路径；方向约束 $U(x)$ 通过改变允许方向集合，直接排除不可行通道并抑制双向对冲； $U + M$ 联合机制对四条通道的配置变化具有明确敏感性。后续策略比较和优化研究应建立在联合机制之上。

5.3 主场景策略对比

5.3.1 实验目标与设计

策略对比实验用于检验四通道方向配置对多阶段“进场—游览—离场”场景的影响。策略排序、非支配判断与综合目标均采用标准化指标 $\tilde{J}_1, \tilde{J}_2, \tilde{J}_5$ ，综合目标为 $\tilde{J} = \tilde{J}_1 + \tilde{J}_2 + \tilde{J}_5$ 。

实验共设置十三组配置：一组四通道自由通行 baseline，四组 single_entry，四组 single_return，四组 one_closed。通道方向中，E 表示东向进场，W 表示西向回流，FREE 表示双向自由通行，CLOSED 表示关闭。

case编号	策略族	上通道	中通道	下中通道	下通道	进场通道	回流通道	关闭通道
case1	baseline	FREE	FREE	FREE	FREE	全部	全部	无
case2	single_entry	E	W	W	W	top	middle, lower_middle, bottom	无
case3	single_entry	W	E	W	W	middle	top, lower_middle, bottom	无
case4	single_entry	W	W	E	W	lower_middle	top, middle, bottom	无
case5	single_entry	W	W	W	E	bottom	top, middle, lower_middle	无
case6	single_return	W	E	E	E	middle, lower_middle, bottom	top	无
case7	single_return	E	W	E	E	top, lower_middle, bottom	middle	无
case8	single_return	E	E	W	E	top, middle, bottom	lower_middle	无
case9	single_return	E	E	E	W	top, middle, lower_middle	bottom	无
case10	one_closed	CLOSED	E	W	W	middle	lower_middle, bottom	top
case11	one_closed	E	CLOSED	W	W	top	lower_middle, bottom	middle
case12	one_closed	E	W	CLOSED	W	top	middle, bottom	lower_middle
case13	one_closed	E	W	W	CLOSED	top	middle, lower_middle	bottom

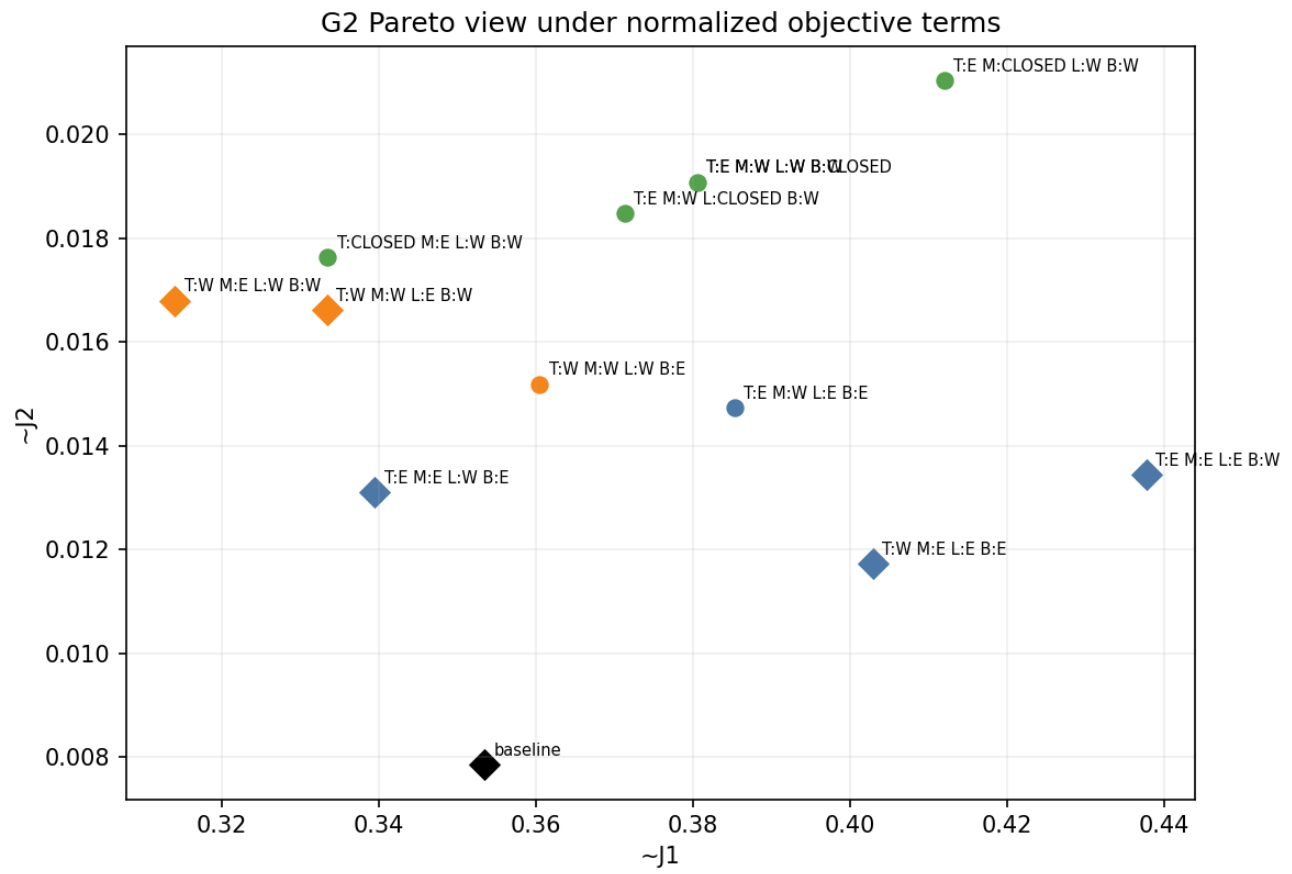


图6 策略对比实验四通道方向配置 Pareto 散点图。横轴为 $\tilde{J}_1$ ，纵轴为 $\tilde{J}_2$ ，点颜色区分策略族，菱形点表示非支配解。

5.3.2 系统响应差异分析

表5给出十三组配置的原始指标、标准化指标与综合目标。结果显示，case8（上、中、下通道东向进场，下中通道西向回流）的综合目标最低，为 0.5102；baseline 综合目标为 0.5145，与 case8 接近但安全指标更优。四通道场景下 Pareto 前沿不再退化为单点，而是呈现效率、安全和均衡性之间的非平凡权衡。

case编号	策略族	$\tilde{J}_1$	$\tilde{J}_2$	$\tilde{J}_5$	$\tilde{J}$	累计离场量	非支配
case1	baseline	0.3535	0.00785	0.1531	0.5145	127.9	是
case2	single_entry	0.3806	0.01908	0.3761	0.7758	143.7	否
case3	single_entry	0.3141	0.01680	0.2741	0.6049	97.4	是
case4	single_entry	0.3335	0.01662	0.3131	0.6632	120.5	是
case5	single_entry	0.3605	0.01519	0.2987	0.6744	98.7	否
case6	single_return	0.4029	0.01174	0.1335	0.5482	158.6	是
case7	single_return	0.3853	0.01473	0.2037	0.6037	137.7	否
case8	single_return	0.3395	0.01311	0.1576	0.5102	134.6	是
case9	single_return	0.4377	0.01344	0.1138	0.5649	159.3	是
case10	one_closed	0.3335	0.01764	0.4172	0.7683	87.0	否
case11	one_closed	0.4120	0.02104	0.4888	0.9219	105.9	否
case12	one_closed	0.3713	0.01848	0.4327	0.8225	151.6	否

case编号	策略族	$\tilde{J}_1$	$\tilde{J}_2$	$\tilde{J}_5$	$\tilde{J}$	累计离场量	非支配
case13	one_closed	0.3806	0.01908	0.3761	0.7758	143.7	否

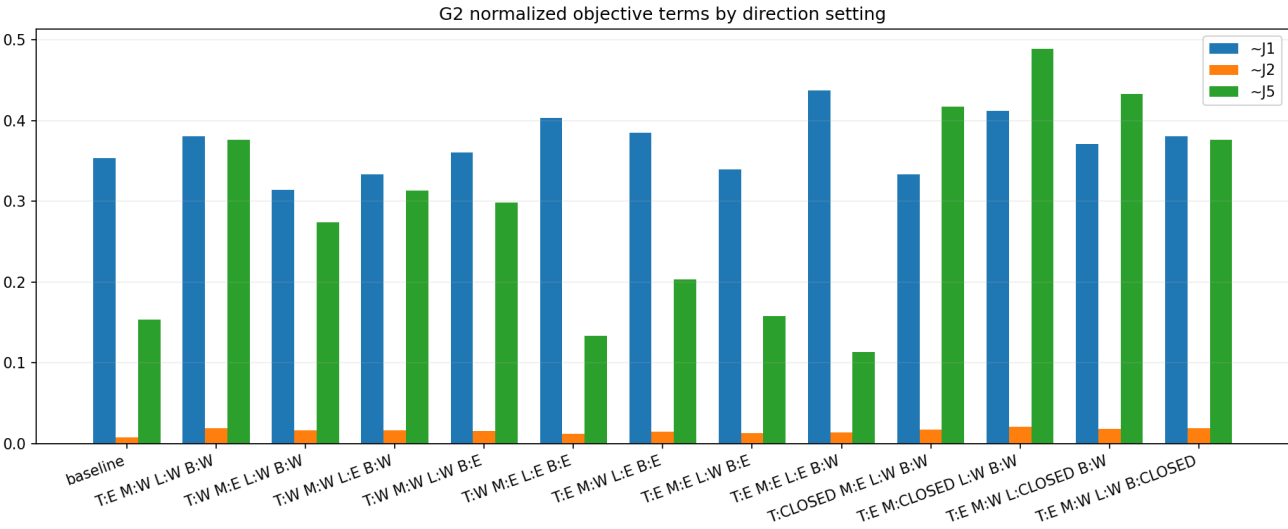


图7 策略对比实验标准化目标对比柱状图。三组柱分别表示 $\tilde{J}_1$ 、 $\tilde{J}_2$ 和 $\tilde{J}_5$ 。

从策略族看，single_entry 族内部差异明显。中通道单进场 case3 具有最低效率指标 $\tilde{J}_1 = 0.3141$ ，但安全暴露与负载不均衡较高；下中通道单进场 case4 也位于非支配集合，但综合目标高于 case8。single_return 族整体更容易形成权平衡解，其中 case8 综合目标最低，case6 和 case9 分别体现更高离场量或更低不均衡。one_closed 族整体表现较差，说明四通道场景中关闭任一通道会削弱系统冗余并显著放大负载不均衡。

5.3.3 通道负载与热点迁移

通道方向配置首先改变四条通道累计流量占比。baseline 的流量主要集中在中通道和下中通道，占比分别为 34.0 和 47.2；case8 的四通道流量占比分别为 0.6、47.6、32.0 和 19.7，实现了较好的综合目标但中通道仍承担主要压力；case9 的流量占比分别为 0、30.0、33.7 和 36.3，负载均衡性最佳， $\tilde{J}_5 = 0.1138$ ，但效率指标较差。

case	上通道占比	中通道占比	下中通道占比	下通道占比	上通道暴露	中通道暴露	下中通道暴露	下通道暴露
case1	15.8	34.0	47.2	2.9	0.3	58.4	97.1	0.0
case3	16.4	61.7	21.9	0.0	19.7	1267.6	0.0	0.0
case4	3.2	39.6	57.2	0.0	0.0	0.0	1123.1	0.0
case6	40.8	23.1	36.1	0.0	1624.7	139.9	453.3	0.0
case8	0.6	47.6	32.0	19.7	0.0	1153.5	0.0	461.3
case9	0.0	30.0	33.7	36.3	0.0	559.1	858.7	1262.9
case11	74.1	0.0	25.9	0.0	3538.9	3.2	0.0	0.0

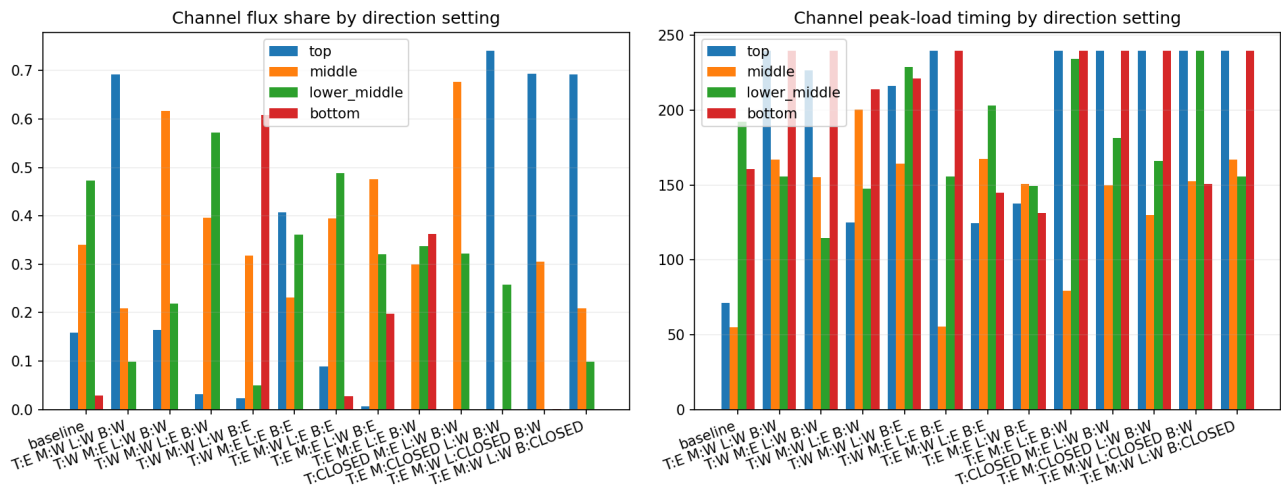


图8 策略对比实验通道流量占比与峰值负载时刻。左图为累计流量占比，右图为各通道峰值负载时刻。

高密度热点随主导通道发生空间迁移。上通道主导或关闭中部通道时，热点趋向 $y \approx 31$ 的上部区域；中通道主导时热点位于 $y \approx 41$ ；下中通道主导时热点位于 $y \approx 45$ ；下通道主导时热点进一步下移至 $y \approx 52$ 。这说明方向管控不只是改变总指标，还会重构风险暴露的空间位置。

case	热点x坐标	热点y坐标	全局峰值时刻	上通道峰值时刻	中通道峰值时刻	下中通道峰值时刻	下通道峰值时刻
case1	64.4	34.1	189.3	71.5	55.2	192.4	160.9
case3	45.3	41.0	66.5	226.9	155.4	114.6	240.0
case4	42.6	45.3	154.2	125.1	200.3	147.7	213.9
case5	48.3	51.9	145.8	216.2	164.1	229.2	221.3
case8	61.8	38.9	150.6	137.6	150.6	149.7	131.6
case9	69.5	44.5	79.6	240.0	79.6	234.3	240.0

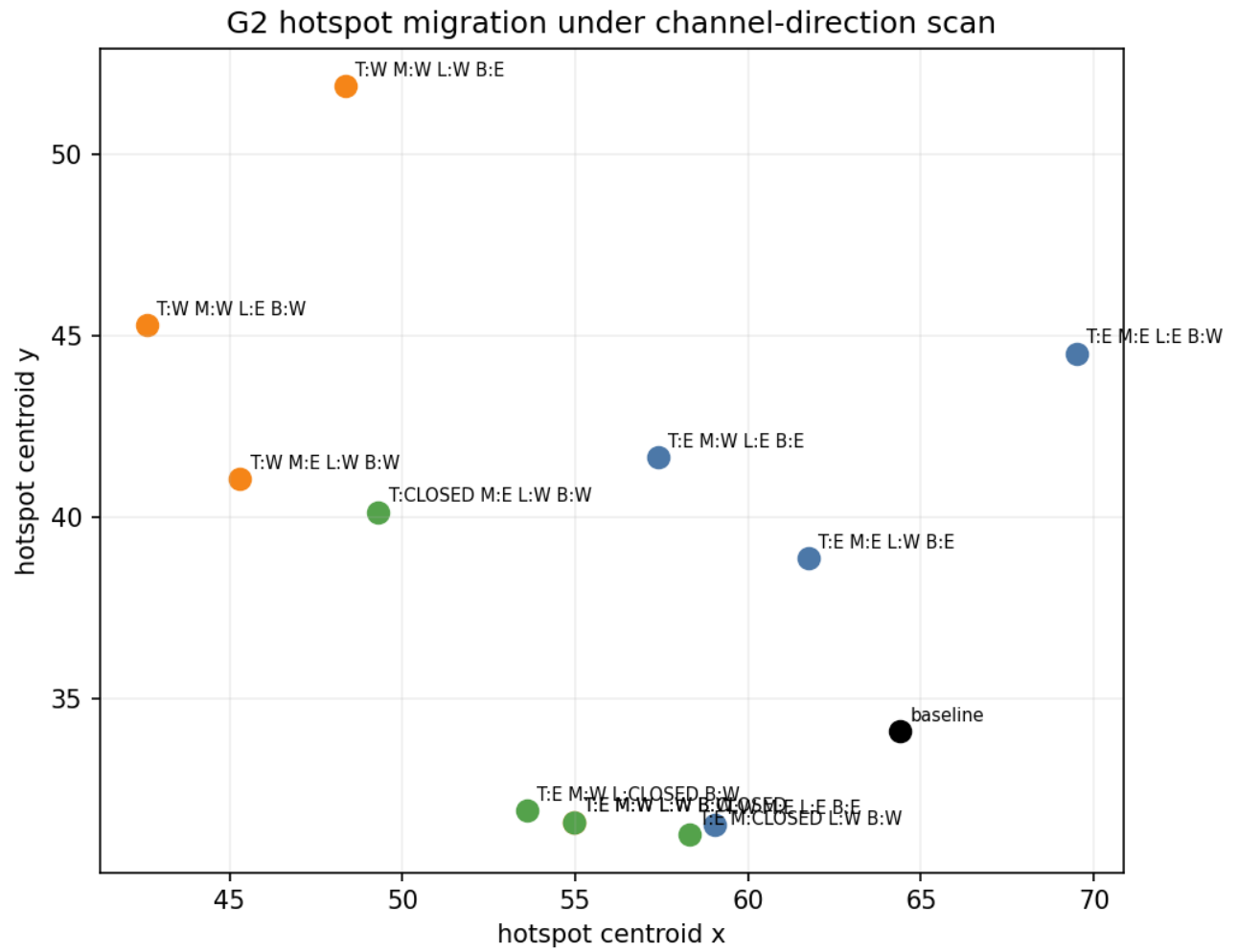


图9 策略对比实验高密度热点迁移散点图。点的位置表示各配置下高密度热点中心。

5.3.4 非支配解与优化必要性

基于 $\tilde{J}_1$ 、 $\tilde{J}_2$ 、 $\tilde{J}_5$ 的三目标最小化关系，四通道方向扫描得到六个非支配解：case1、case3、case4、case6、case8 和 case9。

非支配解	策略族	$\tilde{J}_1$	$\tilde{J}_2$	$\tilde{J}_5$	$\tilde{J}$	主要特征
case1	baseline	0.3535	0.00785	0.1531	0.5145	安全暴露最低，接近最优综合目标
case3	single_entry	0.3141	0.01680	0.2741	0.6049	效率最好，但中通道风险集中
case4	single_entry	0.3335	0.01662	0.3131	0.6632	下中通道进场，效率较好但负载不均
case6	single_return	0.4029	0.01174	0.1335	0.5482	离场量最高，均衡性较好
case8	single_return	0.3395	0.01311	0.1576	0.5102	综合目标最低
case9	single_return	0.4377	0.01344	0.1138	0.5649	四通道负载最均衡

与旧三通道结果不同，四通道场景下离散扫描已经形成多点 Pareto 前沿，说明策略选择存在真实目标权衡。人工枚举仍只能覆盖有限方向状态，无法连续调整几何引导强度 η ，因此需要引入自动优化方法进一步搜索 s 与 η 的联合参数空间。

5.3.5 策略对比结论

G2 实验表明，四通道方向配置显著影响效率、安全和负载均衡。baseline 不是最优综合目标，但安全暴露最低；case8 是本轮离散扫描的最低综合目标方案；case9 负载最均衡；case3 效率最好但安全代价较高。关闭任一通道整体表现较差，说明四通道冗余对持续客流下的风险分散具有重要作用。

5.4 多阶段分流行为层必要性验证

5.4.1 实验目标与设计

多阶段分流行为层必要性验证实验（G3）验证多阶段行为链和分流偏好参数 p 的必要性。对比三种设定：单阶段近似场景、多阶段均匀偏好场景、多阶段异质偏好场景。该实验用于说明，若忽略“进场-游览-离场”的行为链或固定分流偏好，通道负载、平台滞留和策略评价会发生系统性偏差。

5.4.2 四通道负载分配差异

[配图注释：插入图11，多阶段分流行为层验证实验四通道流量分配对比图。建议使用或重画 codes/results/g3_behavior_layer/g3_exit_split.png，将标签统一为上、中、下中、下四通道。]

场景	上通道占比	中通道占比	下中通道占比	下通道占比	累计离场量
单阶段近似	29.95	69.53	0.51	0	137.9
多阶段均匀偏好	0	0.07	60.48	39.45	36.0
多阶段异质偏好	0	0.07	60.48	39.45	32.3

结果表明，单阶段近似会把人群过度导向中通道，形成近似最短路离场结构；完整多阶段行为层则使人群进入平台游览后主要从下中通道和下通道离场。若用单阶段模型评价管控策略，将严重误判四通道负载分布。

5.4.3 平台滞留与系统评价指标变化

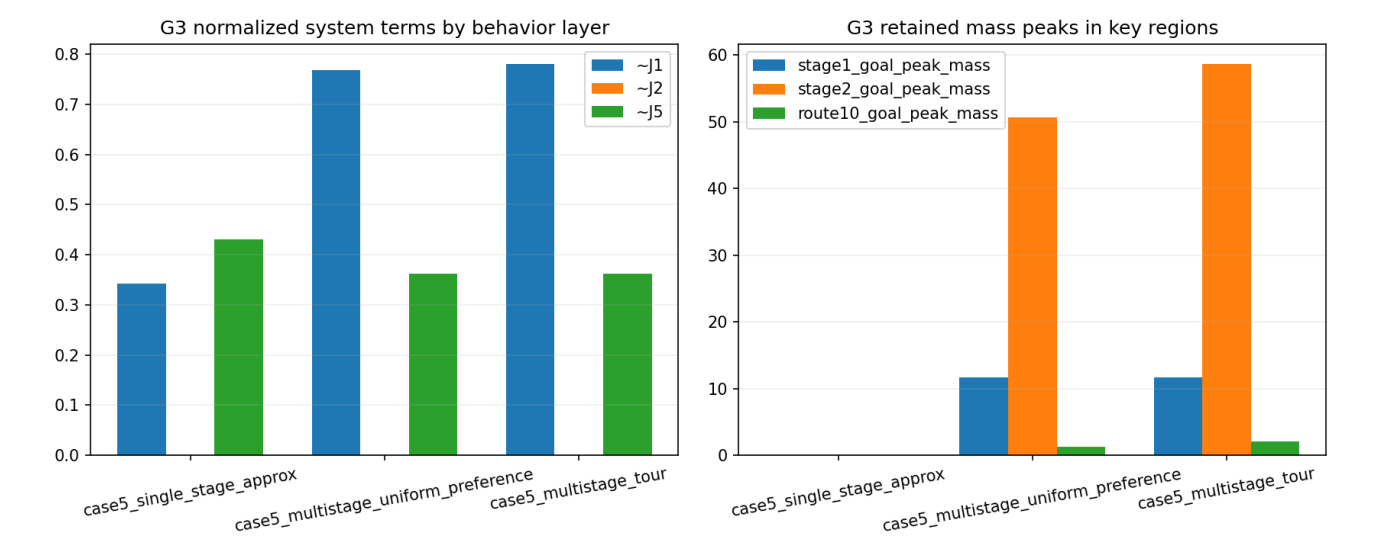


图12 多阶段分流行为层验证实验平台区域滞留质量与系统评价指标对比。左侧对比系统目标，右侧对比关键区域滞留峰值。

场景	$\tilde{J}_1$	$\tilde{J}_2$	$\tilde{J}_5$	Stage 1峰值质量	Stage 2峰值质量
单阶段近似	0.3432	0.000368	0.4310	0	0
多阶段均匀偏好	0.7689	0.000400	0.3618	11.71	50.68
多阶段异质偏好	0.7810	0.000393	0.3618	11.70	58.71

单阶段近似给出较小 $\tilde{J}_1$ ，但这是因为省略了真实存在的游览停留过程；同时其 $\tilde{J}_5 = 0.4310$ ，明显高于完整行为层的 0.3618 ，说明最近通道集中会造成负载均衡失真。多阶段均匀偏好与异质偏好在全局标准化指标上接近，但 Stage 2 峰值质量和路线目标区峰值仍有差异，说明偏好参数 p 主要改变“人群去哪里”和局部滞留，而不是简单改变总体量级。

5.4.4 验证结论

多阶段分流行为层验证结果表明，多阶段行为链和分流机制是复杂景观平台场景中不可省略的结构。单阶段近似会低估真实滞留时间并误判通道负载；完整多阶段模型能够捕捉平台驻留、路线分流和四通道负载结构。因此，后续优化实验将偏好参数 p 作为固定外生场景条件，重点优化可控通道方向 s 与几何引导强度 η 。

5.5 最优控制参数求解

5.5.1 实验目标与优化变量

最优控制参数求解实验 (G4) 在固定行为偏好 $p = \hat{p}$ 的条件下，比较结构感知混合贝叶斯优化方法 SA-HBO 与网格搜索的效果。优化变量包括四条通道方向

$$s = (s_{\text{top}}, s_{\text{middle}}, s_{\text{lower_middle}}, s_{\text{bottom}})$$

以及对应几何引导强度

$$\eta = (\eta_{\text{top}}, \eta_{\text{middle}}, \eta_{\text{lower_middle}}, \eta_{\text{bottom}}).$$

优化目标为最小化 $\tilde{J} = \tilde{J}_1 + \tilde{J}_2 + \tilde{J}_5$ 。SA-HBO 初始方向为四通道 FREE，初始 $\eta = 8.0$ ，迭代次数为 4，每轮保留代理模型筛选的 top-3 候选，并通过仿真确认。

5.5.2 SA-HBO 与网格搜索结果

方法	最优综合目标	评估次数	最优方向配置	最优引导强度
SA-HBO	0.3518	26	top: FREE, middle: E, lower_middle: W, bottom: FREE	top/middle/lower_middle ≈ 7.98 , bottom ≈ 8.00
网格搜索	0.4084	52	top: E, middle: E, lower_middle: W, bottom: E	四通道均为 1.0

SA-HBO 在更少仿真评估次数下获得更低目标值。相对网格搜索最优解，SA-HBO 的综合目标降低约 13.9，评估次数减少 50.0。

最优方案	$\tilde{J}_1$	$\tilde{J}_2$	$\tilde{J}_5$	上通道流量占比	中通道流量占比	下中通道流量占比	下通道流量占比
SA-HBO	0.2992	0.01235	0.0403	20.38	40.02	20.45	19.15
网格搜索	0.3362	0.01001	0.0622	8.86	37.71	31.11	22.32

[配图注释：插入 G4 优化收敛曲线、方法对比柱状图和最优方案通道流量占比图。当前结果文件包含 g4_evaluation_log.csv、g4_method_comparison.csv 和 g4_sahbo_grid_summary.json，尚需生成论文图。]

5.5.3 优化结果解释

SA-HBO 最优配置保留上通道和下通道自由通行，将中通道设置为东向进场、下中通道设置为西向回流。该结构与策略对比实验中表现较优的 single-return 类方案具有一致的作用机制，但通过自由通道与连续引导强度的联合调整，使

四通道流量占比接近 20、40、20、19，显著降低 $\tilde{J}_5$ 至 0.0403。这说明四通道场景下，最优管控并非简单关闭或强制所有通道单向，而是在关键中部通道上形成方向分工，同时保留边缘通道的缓冲与冗余。

5.5.4 优化结论

最优控制参数求解实验表明，固定行为偏好后，通道方向与几何引导强度仍具有明显优化空间。SA-HBO 能够利用问题结构在较少仿真次数内找到优于离散扫描和网格搜索的控制方案，验证了本文优化框架对昂贵仿真评价问题的适用性。

5.6 本章小结

本章基于四通道场景完成了模型机制、策略对比、行为层必要性和优化方法四组实验。机制验证实验 (G1) 证明 $U(x)$ 和 $M(x)$ 分别能够表达硬方向约束与软几何引导，并且联合机制对四通道配置变化具有明确敏感性。策略对比实验 (G2) 表明四通道方向管控存在真实的效率、安全和均衡性权衡，非支配集合包含 baseline、case3、case4、case6、case8 和 case9。多阶段分流行为层必要性验证实验 (G3) 证明多阶段行为链和分流偏好是可靠评估器的必要组成。最优控制参数求解实验 (G4) 进一步说明，在固定行为偏好条件下，SA-HBO 能够有效搜索通道方向 s 与引导强度 η 的联合控制空间，并获得更优的综合目标。